Mecánica Clásica – README General

Este documento reúne y conecta los principales temas de la **mecánica clásica** vistos en cursos introductorios de física. El objetivo es presentar una **visión unificada**, mostrando las **fórmulas fundamentales**, sus **deducciones básicas** y las **relaciones entre los distintos conceptos**.

---

1. Cinemática de la partícula

La **cinemática** estudia el movimiento **sin considerar las causas** que lo producen. Se describe el movimiento mediante funciones del tiempo.

1.1 Posición, velocidad y aceleración

• **Posición**:

$$\vec{r}(t)$$

• **Velocidad** (derivada temporal de la posición):

$$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}}{dt}$$

• **Aceleración** (derivada temporal de la velocidad):

$$\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$$

Estas definiciones son generales y válidas para cualquier tipo de movimiento.

---

2. Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU)

2.1 Definición

Movimiento en línea recta con **velocidad constante**.

• Aceleración nula:

$$a = 0$$

2.2 Ecuaciones

Partiendo de:

$$v = \text{cte}$$

Integramos:

$$v = \frac{dx}{dt} \Rightarrow dx = v\,dt$$

Integrando en el tiempo:

$$x(t) = x_0 + vt$$

2.3 Interpretación

- La gráfica $x(t)$ es una recta.
- La gráfica $v(t)$ es constante.
- No hay cambio en la rapidez ni en la dirección.

---

3. Movimiento Rectilíneo Uniformemente Variado (MRUV)

3.1 Definición

Movimiento en línea recta con **aceleración constante**.

$$a = \text{cte}$$

3.2 Deducción de las ecuaciones

Partimos de:

$$a = \frac{dv}{dt}$$

Integrando:

$$v(t) = v_0 + at$$

Como:

$$v = \frac{dx}{dt}$$

Sustituimos:

$$\frac{dx}{dt} = v_0 + at$$

Integramos nuevamente:

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$$

3.3 Relación velocidad–posición

Usamos:

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx}\frac{dx}{dt} = v\frac{dv}{dx}$$

Integramos:

$$vdv = adx$$

$$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$$

---

4. Dinámica de la partícula

La **dinámica** estudia el movimiento **y sus causas**, es decir, las fuerzas.

---

5. Leyes de Newton

5.1 Primera Ley (Ley de Inercia)

Si la **fuerza neta es nula**, la velocidad del cuerpo permanece constante.

$$\sum \vec{F} = 0 \Rightarrow \vec{v} = \text{cte}$$

Define sistemas de referencia inerciales.

5.2 Segunda Ley

La fuerza neta es igual a la derivada temporal de la cantidad de movimiento.

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

Para masa constante:

$$\vec{p} = m\vec{v} \Rightarrow \vec{F} = m\vec{a}$$

Esta ley conecta **dinámica** con **cinemática**.

5.3 Tercera Ley

A toda acción corresponde una reacción igual y opuesta:

$$\vec{F}_{A\to B} = -\vec{F}_{B\to A}$$

Fundamental para el estudio de sistemas de partículas.

---

6. Trabajo y Energía

6.1 Trabajo de una fuerza

Definición diferencial:

$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

Trabajo total:

$$W = \int \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

6.2 Energía cinética

Definición:

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2$$

6.3 Teorema trabajo–energía

Partimos de:

$$\vec{F} = m\vec{a}$$

Multiplicamos escalarmente por $d\vec{r}$:

$$\vec{F} \cdot d\vec{r} = m\vec{a} \cdot d\vec{r}$$

Como:

$$\vec{a} \cdot d\vec{r} = v dv$$

Se obtiene:

$$W = \Delta E_c$$

6.4 Fuerzas conservativas y energía potencial

Una fuerza es conservativa si el trabajo **no depende del camino**.

Se define energía potencial:

$$W = -\Delta E_p$$

Ejemplos:

- Gravitatoria:

$$E_p = mgh$$

- Elástica:

$$E_p = \frac{1}{2}kx^2$$

6.5 Energía mecánica

$$E_m = E_c + E_p$$

Si solo actúan fuerzas conservativas:

$$E_m = \text{cte}$$

---

7. Sistemas de partículas

Un **sistema de partículas** es un conjunto de masas puntuales que interactúan.

7.1 Centro de masa

$$\vec{R}_{CM} = \frac{1}{M}\sum m_i \vec{r}_i$$

Velocidad:

$$\vec{V}_{CM} = \frac{1}{M}\sum m_i \vec{v}_i$$

7.2 Primera ecuación cardinal

La fuerza externa total es igual a la masa total por la aceleración del centro de masa:

$$\sum \vec{F}_{ext} = M\vec{a}_{CM}$$

Las fuerzas internas se cancelan por la tercera ley de Newton.

7.3 Cantidad de movimiento

$$\vec{P} = M\vec{V}_{CM}$$

Si:

$$\sum \vec{F}_{ext} = 0 \Rightarrow \vec{P} = \text{cte}$$

---

8. Segunda ecuación cardinal

Describe la **rotación** del sistema respecto a un punto O:

$$\sum \vec{M}_O^{ext} = \frac{d\vec{L}_O}{dt}$$

Donde: - $\vec{M}_O$: momento de las fuerzas - $\vec{L}_O$: momento angular

---

9. Cuerpos rígidos

Un **cuerpo rígido** es un sistema de partículas donde las distancias relativas permanecen constantes.

9.1 Cinemática del cuerpo rígido

Movimiento general = **traslación + rotación**

Velocidad de un punto:

$$\vec{v} = \vec{V}_{CM} + \vec{\omega} \times \vec{r}'$$

9.2 Momento de inercia

$$I = \sum m_i r_i^2$$

Análogo rotacional de la masa.

9.3 Dinámica rotacional

Segunda ley para la rotación:

$$\sum M = I\alpha$$

9.4 Energía cinética de un cuerpo rígido

$$E_c = \frac{1}{2} M V_{CM}^2 + \frac{1}{2} I_{CM} \omega^2$$

---

10. Relación global entre los temas

- **Cinemática** describe cómo se mueven los cuerpos.
- **Leyes de Newton** explican por qué se mueven.
- **Trabajo y energía** ofrecen una formulación escalar alternativa.
- **Sistemas de partículas** generalizan Newton a muchos cuerpos.
- **Ecuaciones cardinales** unifican traslación y rotación.
- **Cuerpos rígidos** aplican todo lo anterior a objetos reales.

Este esquema constituye una **visión completa e integrada de la mecánica clásica**.